



FACULTAD DE CIENCIAS – E.P. DE CIENCIA DE LA
COMPUTACION
“ARQUITECTURA DE COMPUTADORES” (CC221)
CICLO 2022 - I

Solucionario del 2do. Laboratorio Calificado

Por: César Martín Cruz Salazar

Tiempo: 2h:45m

- 1) (5pts.) Hacer un programa que calcule el factorial de “5”. Mostrar este *resultado* en el display LCD. Indicando en la primera fila: “*El factorial es :*” y en la segunda fila, en la posición 11: *El resultado obtenido*.

Sol.

```
org 8000h
lcall inicioLCD
lcall prtLCD4
db "El factorial es:",0
mov A,#2
mov B,#11
lcall placeCur4
mov R0,#offCur
lcall wrLCDcom4
mov R1,#1      ;Para el resultado del factorial
mov R2,#1      ;
mov R3,#5
otra_vez:
mov A,R1
mov B,R2
mul AB
mov R1,A
inc R2
djnz R3,otra_vez
mov A,R1
lcall tres_digitos_decimales
mov R0,30h
lcall wrLCDdata4
mov R0,31h
lcall wrLCDdata4
mov R0,32h
lcall wrLCDdata4
ljmp 2F0h
$INCLUDE(subrutinasDeUsoFreq.inc)
$INCLUDE(subrutinas_LCD_P1.inc)
end
```

- 2) (7pts.) Desarrolle un programa usando interrupciones externas 0 y 1 para que al presionar el botón (P3.2) cada vez (evitando el rebote del botón) incremente un valor en el LCD. Se podrá incrementar desde 0 hasta 19 máximo que al presionar el botón (P3.3) cada vez decremente este valor en el LCD.

Sol.

```
org 8000h
lcall inicioLCD
mov R0,#offCur
lcall wrLCDcom4
```

```

clr IT0 ; fija la interrupción externa sensible en el nivel bajo
clr IT1
mov a, #0 ; fuente de interrupción externa 0
mov dptr, #ISR0 ; fijar dptr con la dirección de inicio
                ; de la interrupción externa 0 para llamar a setintvec
lcall setintvec ; fija el ISR para INT0
mov a, #2 ; fuente de interrupción externa 1
mov dptr, #ISR1 ; fijar dptr con la dirección de inicio
                ; de la interrupción externa 0 para llamar a setintvec
lcall setintvec ; fija el ISR para INT0
setb EX0 ; habilita interrupción externa 0 en el registro IE
setb EX1
setb EA ; flag de interrupción maestra del registro IE
setb p3.2 ; fija el pin p3.2 como entrada botón conectado
setb p3.3
mov R7,#0
mov A,R7
lcall dos_digitos_decimales
mov R0,30h
lcall wrLCDdata4
mov R0,31h
lcall wrLCDdata4
mov R0,#shlfcu
lcall wrLCDcom4
mov R0,#shlfcu
lcall wrLCDcom4
sjmp $ ;Se queda dando vueltas aqui

```

ISR0:

```

clr EX0
mov A,#100
lcall delay
inc R7
cjne R7,#20,continua
mov R7,#0

```

continua:

```

mov A,R7
lcall dos_digitos_decimales
mov R0,30h
lcall wrLCDdata4
mov R0,31h
lcall wrLCDdata4
mov R0,#shlfcu
lcall wrLCDcom4
mov R0,#shlfcu
lcall wrLCDcom4
mov A,#100
lcall delay
setb EX0
reti

```

ISR1:

```

clr EX1
mov A,#100
lcall delay
cjne R7,#0,continua1
mov R7,#19
sjmp continua2

```

continua1:

```

dec R7

```

continua2:

```

mov A,R7

```

```

    lcall dos_digitos_decimales
    mov R0,30h
    lcall wrLCDdata4
    mov R0,31h
    lcall wrLCDdata4
    mov R0,#shlfcu
    lcall wrLCDcom4
    mov R0,#shlfcu
    lcall wrLCDcom4
    mov A,#100
    lcall delay
    setb EX1
    reti
$INCLUDE(subrutinas_LCD_P1.inc)
$INCLUDE(subrutinasDeUsoFreq.inc)
end

```

- 3) (8pts.) La computadora dentro del cohete FALCON9 que se encuentra en la rampa de lanzamiento toma el control en los últimos segundos de una cuenta regresiva de 9 a 0. Pero una interrupción interna debido a algún problema en el proceso de lanzamiento detiene la cuenta después de 4 segundos (Timer 0 en modo1, mensaje en la Fila2 del LCD: Problema. Stop). Si es que no se puede reparar el problema. Entonces, esto se ejecuta con la interrupción externa 0 que aborta el lanzamiento. En este caso que muestre el mensaje en el LCD: fila1: No se resuelve. Fila2: Se aborta.

En caso de que se resuelva el problema, esto se ejecuta con la interrupción externa 1 que prosigue la cuenta regresiva hasta 0 y envía un mensaje en la Fila2: Se reinicia.

Al finalizar la cuenta regresiva se muestra en el LCD Fila1: Ignicion. y Fila2: Despegue.

Sol.

```

flag_inter equ 20h
    org 8000h
    setb flag_inter ;
    mov TMOD,#21h
    lcall inicioLCD
    mov R0,#offCur
    lcall wrLCDcom4
    mov a, #0 ; fuente de interrupción externa 0
    mov dptr, #inter_ext0 ; fijar dptr
    lcall setintvec
    mov a, #1 ; Timer 0 es la fuente de interrupción
    mov dptr, #IntTimer0 ; IntTimer0 es la dirección inicial del ISR
    lcall setintvec ;Posibilita tener el ISR en RAM
    Setb TR0 ; inicia el timer 0
    Setb ET0 ; habilita interrupción del timer 0
    mov R6,#56;4x14 overflows(4 segundos)
    mov a, #2 ; fuente de interrupción externa 0
    mov dptr, #inter_ext1 ; fijar dptr
    lcall setintvec
    setb IT0
    setb EX0
    setb IT1
    setb EX1
    setb EA
    setb P3.2

```

```

        setb P3.3
        setb TR0
        mov R3,#10
        mov R2,#9
sigue_:
        mov A,R2
        lcall un_digito_decimal
        jnb flag_inter,$
        mov R0,30h
        lcall wrLCDdata4
        mov R0,#shlfCur
        lcall wrLCDcom4
        lcall sdelay
        jnb flag_inter,$
        dec R2
        djnz R3,sigue_
        mov A,#1
        mov B,#3
        lcall placeCur4
        lcall prtLCD4
        db "Ignicion.",0
        mov A,#2
        mov B,#0
        lcall placeCur4
        lcall prtLCD4
        db " Despegue.  ",0
        clr EA
        clr TR0
        ljmp 2F0h; Retorna al monitor
inter_ext0:
        clr EX1
        mov A,#1
        mov B,#0
        lcall placeCur4
        lcall prtLCD4
        db "No se resuelve. ",0
        mov A,#2
        mov B,#0
        lcall placeCur4
        lcall prtLCD4
        db "Se aborta.  ",0
        clr EA
        clr TR0
        ljmp 2F0h; Retorna al monitor
        reti
inter_ext1:
        clr EX0
        setb flag_inter
        mov A,#2
        mov B,#0
        lcall placeCur4
        lcall prtLCD4
        db "Se reinicia  ",0
        mov A,#1
        mov B,#0
        lcall placeCur4
        reti
IntTimer0:
        djnz R6,sale_
        mov A,#2

```

```
        mov B,#0
        lcall placeCur4
        lcall prtLCD4
        db "Problema. Stop",0
        clr Flag_Inter
        clr ET0
        clr TR0
sale_:
        reti
$INCLUDE(subrutinasDeUsoFreq.inc)
$INCLUDE(subrutinas_LCD_P1.inc)
        end
```